Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computación

Proyecto Programado 1

Método Simplex

Informe de ejecución y resultados

Integrantes

Jose Andrés Benavides Díaz
Axel Fabián Chavarría Gutiérrez
Christopher Jiménez Gutiérrez

Curso: IC6400 – Investigación de Operaciones
Periodo: II Semestre 2026
Fecha: Noviembre 2026

San José, Costa Rica

Índice general

1. Introducción **2**

1.1. Antecedentes 2

2. Diseño de la arquitectura y la interfaz gráfica **3**

2.1. Entorno tecnológico 3

2.2. Diseño de la interfaz 3

2.2.1. Generación dinámica de widgets 3

3. Problema original **5**

4. Desarrollo del algoritmo **6**

4.0.1. Tabla inicial 6

4.0.2. Tabla final 6

4.0.3. Segunda tabla final (solución alternativa) 6

5. Solución y análisis de resultados **7**

5.1. Variables de holgura 7

5.2. Soluciones múltiples 7

5.3. Resumen de ejecución 7

6. Referencias **8**

Capítulo 1

Introducción

La programación lineal es una técnica matemática que permite resolver problemas de maximización o minimización de una función objetivo lineal, sujeta a un conjunto de restricciones. El método símplex resuelve estos problemas mediante operaciones algebraicas sobre una tabla: transforma las restricciones en ecuaciones utilizando variables de holgura y recorre soluciones básicas factibles hasta encontrar una solución óptima o identificar una condición especial.

1.1. Antecedentes

La programación lineal surge como una herramienta matemática para modelar y resolver problemas de optimización, permitiendo maximizar o minimizar una función objetivo lineal sujeta a restricciones expresadas mediante desigualdades o igualdades. Su objetivo es proporcionar un marco analítico estructurado que pueda ser resuelto de manera eficiente mediante métodos algorítmicos.

En 1947, el matemático George Dantzig, durante su labor en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ideó el método Simplex. Dantzig desarrolló este algoritmo para dar solución a problemas de planificación y logística militar, estableciendo un procedimiento que permite recorrer de forma eficiente los vértices (puntos de un área) de la región factible (región que cumple todas las restricciones) sin necesidad de evaluarlos todos por fuerza bruta, optimizando así la búsqueda de la solución óptima [1].

Capítulo 2

Diseño de la arquitectura y la interfaz gráfica

La aplicación está diseñada para que el usuario, mediante una interfaz gráfica, pueda seleccionar la cantidad de variables, restricciones y el nombre del problema, para seguidamente ingresar los coeficientes de la matriz símplex y los nombres de las variables.

2.1. Entorno tecnológico

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo bajo los siguientes entornos tecnológicos:

- **Lenguaje C:** Lenguaje utilizado para implementar el programa y gestionar la memoria.
- **Sistema operativo Linux:** El proyecto está preparado para compilarse y ejecutarse en este sistema operativo, junto con las herramientas requeridas para su funcionamiento.
- **GTK y Glade:** Se utilizaron para desarrollar la interfaz gráfica y separar la presentación visual de la lógica del programa.

2.2. Diseño de la interfaz

La interfaz gráfica permite ingresar los datos del problema de forma organizada, facilitando la configuración de las variables, la función objetivo y las restricciones.

2.2.1. Generación dinámica de widgets

La primera ventana de la interfaz gráfica contiene los siguientes elementos estáticos:

- Un espacio para ingresar el nombre del problema.
- Un botón para continuar a la siguiente ventana, donde se generan los widgets de manera dinámica.
- Controles de incremento y decremento para definir la cantidad de variables y restricciones. También permiten escribir directamente un valor numérico.

La segunda ventana contiene un GtkGrid cuyas celdas se generan dinámicamente a partir de los datos ingresados por el usuario. El programa construye los elementos de la siguiente manera:

- Una fila por cada variable X_i: incluye la etiqueta de la variable y un campo para asignarle un nombre (por defecto, X_i), además de las columnas correspondientes a las variables.
- Una fila para la función objetivo con los siguientes elementos:
  - Un selector del tipo de optimización, con las opciones "Maximizarz "Minimizar".
  - La etiqueta "Z="para identificar la función objetivo.
  - Campos numéricos para ingresar el coeficiente de cada variable.
- Una fila con la etiqueta "Sujeto a:"para identificar la sección de restricciones.
- Una fila para cada restricción, con un campo numérico para el coeficiente de cada variable, la relación fija $\leq$ y un campo para ingresar el lado derecho de la inecuación.
- Una fila con el botón Resolver"para ejecutar el algoritmo símplex.
- Una casilla de verificación para elegir si se muestran todas las tablas del procedimiento o únicamente la tabla final.

Capítulo 3

Problema original

Nombre: problema
Objetivo: Maximizar

$$Z = 4\,\mathrm{X1} + 14\,\mathrm{X2}$$

Sujeto a:

$$2\,\mathrm{X1} + 7\,\mathrm{X2} \leq 21$$
$$7\,\mathrm{X1} + 2\,\mathrm{X2} \leq 21$$

Todas las variables son no negativas.

Capítulo 4

Desarrollo del algoritmo

4.0.1. Tabla inicial

Base	X1	X2	s_1	s_2	RHS
Z	-4	-14	0	0	0
s_1	2	7	1	0	21
s_2	7	2	0	1	21

4.0.2. Tabla final

Base	X1	X2	s_1	s_2	RHS
Z	0	0	2	0	42
X2	0.28571	**1**	0.14286	0	3
s_2	6.4286	0	-0.28571	1	15

Pivote de la última iteración: 7. **Razón de la fila pivote:** $21/7 = 3$.

4.0.3. Segunda tabla final (solución alternativa)

Base	X1	X2	s_1	s_2	RHS
Z	0	0	2	0	42
X2	0	1	0.15556	-0.044444	2.3333
X1	1	0	-0.044444	0.15556	2.3333

Capítulo 5

Solución y análisis de resultados

Solución óptima encontrada

Valor óptimo: $Z^* = 42$

X1 = 0

X2 = 3

5.1. Variables de holgura

- $s_1 = 0$
- $s_2 = 15$

5.2. Soluciones múltiples

Se identificó otra solución óptima con el mismo valor objetivo $Z = 42$.

X1 = 2.3333333

X2 = 2.3333333

Las soluciones sobre el segmento entre ambas soluciones también son óptimas.

- Solución alternativa 1: X1=0.58333, X2=2.8333
- Solución alternativa 2: X1=1.1667, X2=2.6667
- Solución alternativa 3: X1=1.75, X2=2.5

5.3. Resumen de ejecución

Se generaron 2 tablas y se realizaron 1 iteraciones.

Capítulo 6

Referencias

[1] G. B. Dantzig, *Linear Programming and Extensions*. Princeton University Press, 1963.

[2] F. S. Hillier y G. J. Lieberman, *Introduction to Operations Research*. McGraw-Hill.